Séance 1 : Lire un programme simple sans paniquer

Objectif

Aujourd'hui, on s'entraîne à **lire un programme Python ligne par ligne**.

À la fin de la séance, je dois savoir :

- repérer une variable ;
- suivre l'ordre des instructions ;
- trouver la valeur d'une variable ;
- dire ce qui s'affiche avec print.

---

1. À retenir

Variable

Une variable est comme une **boîte** qui contient une valeur.

Exemple :

age = 17

Affectation

Le signe = signifie :
on met une valeur dans une variable.

Exemple :

x = 4

Affichage

print(...) sert à **afficher** une valeur à l'écran.

Exemple :

print(x)

Règle très importante

Python lit les lignes **dans l'ordre**, de **haut en bas**.

---

2. Méthode

Pour lire un programme :

1. je lis la première ligne ;
2. je note la valeur des variables ;
3. je passe à la ligne suivante ;

4. je mets à jour les valeurs ;
5. je regarde ce que print affiche.

---

3. Exemple guidé

On considère le programme suivant :

```
x = 2
y = 7
x = x + 3
y = x + y
print(y)
```

Compléter le tableau :

Ligne	Instruction	Valeur de x	Valeur de y
1	x = 2		
2	y = 7		
3	x = x + 3		
4	y = x + y		
5	print(y)		

Question

Qu'est-ce qui s'affiche ?
.....

---

4. Exercices

Exercice 1

```
a = 10
b = 2
c = a - b
print(c)
```

1. Quelle est la valeur de c ?
   .....
2. Qu'est-ce qui s'affiche ?
   .....

Exercice 2

```
x = 4
x = x + 1
x = x * 2
print(x)
```

1. Quelle est la valeur finale de x ?
   .....
2. Qu’est-ce qui s’affiche ?
   .....

Exercice 3

```
prenom = "Lina"
print(prenom)
```

1. Quelle est la valeur de prenom ?
   .....
2. Qu’est-ce qui s’affiche ?
   .....

Exercice 4

```
n = 3
m = n + 5
n = 1
print(m)
```

1. Quelle est la valeur de m ?
   .....
2. Qu’est-ce qui s’affiche ?
   .....

---

5. Tableau de trace

Exercice 5

```
a = 1
b = 4
a = a + b
b = a + 2
print(a)
print(b)
```

Compléter :

Ligne	Instruction	Valeur de a	Valeur de b
1	a = 1		
2	b = 4		
3	a = a + b		
4	b = a + 2		
5	print(a)		
6	print(b)		

Questions

1. Quelle est la valeur de a après la ligne 3 ?
   .....
2. Quelle est la valeur de b après la ligne 4 ?
   .....
3. Quelles sont les deux valeurs affichées ?
   .....
4. Expliquer en une phrase pourquoi b vaut cette valeur.
   .....
   .....

---

6. Vrai ou faux ?

a)

```
x = 5
x = x + 2
```

À la fin, x vaut 7.
Vrai / Faux

---

b)

```
a = 4
b = a + 3
a = 10
```

À la fin, b vaut 13.
Vrai / Faux

---

c)

```
mot = "chat"
print(mot)
```

L’écran affiche "chat" avec les guillemets.
Vrai / Faux

---

d)

```
x = 2
y = 3
x = y
```

À la fin, x vaut 3.
Vrai / Faux

---

7. Bilan

Compléter les phrases :

1. Une variable, c’est
   .....
2. print sert à
   .....
3. Pour lire un programme, il faut
   .....
4. Python exécute les instructions
   .....

CORRECTION

Exemple guidé

Ligne	Instruction	Valeur de x	Valeur de y
1	x = 2	2	
2	y = 7	2	7
3	x = x + 3	5	7
4	y = x + y	5	12
5	print(y)	5	12

Affichage : **12**

Exercice 1

1. c = 8
2. Affichage : **8**

Exercice 2

1. x = 10
2. Affichage : **10**

Exercice 3

1. prenom vaut "Lina"
2. Affichage : **Lina**

Exercice 4

1. m = 8
2. Affichage : **8**

Exercice 5

Ligne	Instruction	Valeur de a	Valeur de b
1	a = 1	1	
2	b = 4	1	4
3	a = a + b	5	4
4	b = a + 2	5	7
5	print(a)	5	7
6	print(b)	5	7

1. Après la ligne 3, a = 5
2. Après la ligne 4, b = 7
3. Affichages : **5** puis **7**
4. b vaut 7 car à la ligne 4 on utilise la valeur actuelle de a, qui vaut 5.

Vrai ou faux

a) **Vrai**
b) **Faux** (b = 7)
c) **Faux** (Python affiche chat sans les guillemets)
d) **Vrai**

Bilan possible

1. Une variable stocke une valeur.
2. print sert à afficher une valeur à l'écran.
3. Pour lire un programme, il faut suivre les lignes dans l'ordre.
4. Python exécute les instructions de haut en bas.

Mini devoir maison

Exercice 1

```
x = 6
y = 2
z = x * y
print(z)
```

1. Quelle est la valeur de z ?
2. Qu'est-ce qui s'affiche ?

Exercice 2

```
a = 5
a = a + 4
a = a - 3
print(a)
```

Que vaut a à la fin ?

Exercice 3

Expliquer en une phrase ce que signifie :

x = x + 1